FICHA DE PROYECTO 01 · DOCUMENTO DE TRABAJO DEL ALUMNO

Guía de los planos: todo lo que hay detrás

Qué se ha hecho, de dónde sale cada dato, qué es seguro y qué no, cómo defenderlo y cómo mantener el control

Para	Carlos García Rallo (uso interno, **no es para entregar**)
Fecha	5 de noviembre de 2026
Acompaña a	Documento ejecutivo v1 y dosier de respaldo v1
Basada en	Especificación de la Fase 2, versión 0.3, y guía de la Fase 2 v3

Contenido

1. Dónde estamos en el proyecto . . . 3
2. Los tres documentos de hoy . . . 3
3. La cadena completa: de la respuesta a los planos . . . 3
4. El documento ejecutivo, sección por sección . . . 4
5. El dosier, sección por sección . . . 4
6. Conceptos técnicos, explicados a fondo . . . 4
7. La decisión de los permisos, con un ejemplo . . . 5
8. Cada número: de dónde sale y cómo defenderlo . . . 6
9. Qué es seguro y qué no . . . 6
10. Riesgos para ti (cómo no perder el control) . . . 7
11. Cómo y a quién enviarlo . . . 7
12. Preguntas difíciles y respuestas . . . 7
13. Tablero de control . . . 8
14. Qué viene después, según lo que respondan . . . 8
15. Dónde está cada cosa . . . 9
Glosario rápido . . . 9

1. Dónde estamos en el proyecto

La ficha divide el proyecto en fases. Esta tabla es tu mapa: qué está hecho, qué se ha adelantado y qué falta.

Fase	Nombre	Estado a 5 de noviembre
1	Descubrimiento	Hecha (resumen v5). Registro de preguntas actualizado a la v0.10 con las respuestas de Grupo ATU.
2	Requisitos	Especificación v0.3 hecha. **Hito «requisitos aprobados»: pendiente de la tutora.**
3	Alternativas	Sin empezar. El dosier ya **enumera** las alternativas (sección 12), pero no las compara ni puntúa.
4	Diseño	Sin empezar. El dosier da una **arquitectura conceptual** (sección 7), sin elegir tecnología.
5	Viabilidad	**Adelantada en parte**: el documento ejecutivo da una conclusión **preliminar**, basada en la documentación de Moodle, no en pruebas.
6 a 8	Prototipo, validación y cierre	Sin empezar. Dependen del aula de prueba.

> **Por qué se ha adelantado la viabilidad.** Grupo ATU lo pidió así: «es eso en lo que necesitamos que investigues y hagas una viabilidad real», e Informática no dará un perfil de prueba «sin antes tener un plano de trazabilidad». Sin estos planos el proyecto se paraba. Si la tutora pregunta, la respuesta es: **lo he adelantado porque la organización lo necesitaba para darme el entorno de prueba, y lo he marcado como preliminar**.

2. Los tres documentos de hoy

Documento	Para quién	Qué hace
Documento ejecutivo (3 páginas)	DPE, Informática y Dirección	Responde a «no van a leer 20 páginas»: qué se propone, si es viable, opciones, riesgos, esfuerzo y la decisión que se pide a cada uno.
Dosier de respaldo (10 páginas)	Quien quiera el detalle, sobre todo Informática	Responde a «aunque después haya un dosier que lo respalde, que sería independiente». Se puede leer por secciones.
Esta guía	**Solo tú**	Para que entiendas y controles todo. **No se envía.**

Los dos primeros sustituyen, para la organización, a la especificación completa: son la versión «para decidir» de los mismos requisitos. La especificación (documentos 00 a 06 de la Fase 2) sigue siendo la fuente; si algo cambia, se cambia allí primero y luego aquí.

3. La cadena completa: de la respuesta a los planos

Todo lo que dicen los planos sale de algún sitio. Así puedes seguir cualquier afirmación:

1. **Respuesta de Grupo ATU** (literal en el registro de seguimiento de la Fase 2) →
2. **Dato DO-xx** (documento 01) →
3. **Supuesto SF-xx** cuando la respuesta no basta (documento 01) →
4. **Escenario ES-xx** (documento 02) →
5. **Requisito RF / RNF** (documentos 03 y 04) →
6. **Caso de prueba CP-xx** (documento 05) →
7. **Habitación, condición, riesgo o prueba V-xx** en los planos.

> **Ejemplo de principio a fin.** «poder gestionar cambios globales o individuales» (respuesta 4) → **DO-04** → interpretación **SF-17** («la misma operación sobre varias personas o aulas») → **ES-17** (suspender en tres aulas a una trabajadora que se va) → **RF-20** (cambios globales) y **RF-21** (vista previa, confirmación, registro, deshacer) → **CP-F-18** y **CP-F-19** → en los planos: habitación «cambios globales», nivel **C**, riesgo «cambio global equivocado» y prueba de viabilidad **V-05**.

4. El documento ejecutivo, sección por sección

Sección	Qué dice	De dónde sale y qué vigilar
En una frase	Herramienta interna; ver alumnos, controlar accesos, cambios; vía oficial de Moodle; viable técnicamente	DO-04 + documento 03. «Viable técnicamente» significa **según la documentación**: está dicho que falta comprobarlo
1. Habitaciones	Siete filas con prioridad	RF-15 a RF-21 (imprescindibles), RF-16 (conveniente), RF-18 y RF-22 (futuro). La palabra «habitación» viene de su metáfora de la casa
2. Cómo funcionaría	Diagrama y cuatro garantías	RNF-SEG-02, RNF-SEG-07, RNF-SEG-12 y RF-21. **Son compromisos**: no los cambies sin cambiar los requisitos
3. ¿Es viable?	Sí, con cuatro condiciones	Condiciones = SF-06 (servicios web), SF-05 (aula de prueba), decisión de escritura (SF-18), SF-15 (datos)
3. Pasos de Informática	≈ 1 h por aula	Estimación [R] de los pasos del dosier 6.3. **No la ha validado Informática**
4. Niveles A a D	Opciones por etapas y recomendación A+B → C → D	Bloques del documento 03, sección 5. La recomendación es tuya; pueden elegir otra
5. Riesgos	Cinco riesgos con su control	Documento 00 (RP-12), riesgos de la Fase 1 (RS-10, RS-11) y DO-05
6. Esfuerzo	Horas orientativas	Todas [R]. Ver sección 8 de esta guía
7. Decisión	Una pregunta para cada uno	Sigue el recorrido de DO-09: el DPE valora, Informática y Dirección deciden

5. El dosier, sección por sección

Sección	Qué contiene y para qué sirve
1. Contexto	Las nueve respuestas resumidas y qué consecuencia tienen. Demuestra que has escuchado.
2. Alcance	Qué entra (por habitaciones) y qué no (W-01 a W-07).
3. Usuarios y escenarios	Perfiles y siete escenarios representativos de los 18.
4. Requisitos funcionales	Los 22 con prioridad y su criterio principal.
5. No funcionales	18 de los 39, los que más pesan en la decisión.
6. Viabilidad técnica	**La parte más importante para Informática**: cómo funcionan los servicios web, qué función de Moodle cubre cada requisito, los pasos de configuración, la decisión de permisos, las versiones y las 8 pruebas de viabilidad.
7. Arquitectura conceptual	Las piezas de la herramienta y el flujo de un cambio global. Sin tecnología concreta.
8. Seguridad y datos	Todas las medidas en una tabla.
9. Pruebas	Los 47 casos resumidos por tipo.
10. Implantación por etapas	Etapas 0, A, B, C, D y real, con la condición para pasar de una a otra.
11. Riesgos	Ocho riesgos con nivel y respuesta.
12. Alternativas	Las que se compararán en la Fase 3.
13. Preguntas pendientes	Lo que falta saber y a quién preguntarlo.
14. Trazabilidad	Resumen necesidad → requisito → prueba.

6. Conceptos técnicos, explicados a fondo

Servicios web

Moodle tiene dos «puertas». La **página web**, por la que entras tú con usuario y contraseña, y los **servicios web**, pensados para que **otro programa** hable con Moodle. La app móvil oficial de Moodle, por ejemplo, funciona por los servicios web. Vienen incluidos en Moodle, pero **desactivados** hasta que un administrador los activa.

REST
Es el «idioma» de la petición. El programa envía una dirección del tipo `https://aula/webservice/rest/server.php` con la clave, el nombre de la función y los datos, y Moodle responde con los resultados. No hace falta que entiendas más: Informática lo conoce.

Función
Cada operación concreta: `core_user_update_users` sirve para modificar usuarios (entre otras cosas, suspenderlos). El nombre indica el módulo (`core_user`) y la acción (`update_users`). Moodle 4.1 tiene cientos; los planos usan unas diez (dosier, 6.2).

Servicio externo
Una **lista cerrada** de funciones que se permite usar con una clave. Si el servicio solo incluye funciones de lectura, con esa clave **no se puede cambiar nada**, aunque el usuario tuviera permisos. Por eso se proponen dos servicios por aula: uno de lectura y otro de escritura.

Clave (token)
Una cadena larga de letras y números que hace de «llave». Cada clave está ligada a **un usuario** del aula y a **un servicio**. Lo que se puede hacer con ella es lo que permite **a la vez** el servicio (qué funciones) y el usuario (qué permisos). Se puede restringir a una **dirección IP** (solo funciona desde el servidor de la herramienta) y ponerle **caducidad**. Si se pierde, se borra y se crea otra.

> **Por qué es más seguro que guardar contraseñas.** Una contraseña da acceso a todo lo que puede hacer la persona, por la página y desde cualquier sitio. Una clave limitada solo sirve para unas funciones concretas, desde una IP concreta y hasta una fecha. Y se puede revocar sin cambiar la contraseña de nadie.

Rol y permiso (capacidad)
En Moodle, un **rol** (gestor, profesor, estudiante…) es un conjunto de **permisos** llamados **capacidades**, como «modificar usuarios» o «matricular». Los roles se asignan en un **contexto**: todo el sitio, una categoría o un curso. Por eso una persona puede ser gestora en un curso y no en otro. Esto es lo que dijo Grupo ATU en la pregunta 3, y es la base de RNF-SEG-12.

Usuario de servicio
Una cuenta del aula que no es de ninguna persona, creada solo para la herramienta, con un **rol limitado** a los permisos necesarios.

Matrícula manual
Moodle tiene varios **métodos de matrícula**: manual (la gestión añade a las personas), autoinscripción, por cohortes, etc. Las funciones de matrícula de los planos actúan sobre la **manual**. Si alguna aula matricula de otra forma, esa parte se haría en el aula. Por eso está en la pregunta P-G08.

Suspender frente a borrar
Suspender una cuenta impide entrar, pero conserva todo (cursos, notas, historial) y se puede reactivar. Borrar es irreversible. **Los planos solo proponen suspender**, nunca borrar. Si te preguntan, es a propósito.

Último acceso
Moodle guarda la fecha del último acceso de cada persona al sitio y a cada curso. Es lo que permite el control de accesos sin entrar en cada aula.

Versión 4.1 y soporte
Moodle publica versiones con soporte limitado. La 4.1 es una versión de soporte extendido cuyo soporte de seguridad terminó en diciembre de 2025. «4.1.18» es una revisión dentro de la 4.1. No es tu problema resolverlo (W-06), pero sí debes mencionarlo, porque abrir servicios web en una versión sin soporte exige más precaución.

7. La decisión de los permisos, con un ejemplo
Es la decisión técnica más delicada (dosier, 6.4). Imagina a **Luis**, del DPE, que puede matricular en el aula A pero no en la B.

Opción	Qué pasa si Luis intenta matricular en la B	Quién aparece en el registro de Moodle

1. Clave común	La herramienta consulta su propia tabla de permisos y le dice que no. **Si la tabla estuviera mal, la clave común sí podría hacerlo.**	El usuario de servicio
2. Clave personal	Moodle rechaza la operación, porque Luis no tiene ese permiso en la B. La herramienta no necesita saber nada.	Luis
3. Mixta	Para mirar usa la clave común (solo lectura). Para matricular usa la clave personal de Luis: Moodle la rechaza.	Luis, en los cambios

La opción 3 pone la seguridad fuerte donde está el riesgo (los cambios) y reduce el número de claves. **No está decidida**: es una propuesta para hablar con Informática. Las claves personales las crea Informática desde la administración del aula; **nunca** se generan pidiendo la contraseña a la persona (eso sería W-03).

8. Cada número: de dónde sale y cómo defenderlo

Ningún número de los planos está medido. Todos son propuestas razonadas [R] o supuestos [S]. Si te los discuten, **se cambian**: no son compromisos de la organización.

Valor	Origen y defensa
90 días sin acceso	Un trimestre: plazo habitual para considerar una cuenta inactiva. Configurable (RF-19).
Confirmación reforzada con más de 1 aula o más de 10 personas	Umbral prudente: un error en una persona se corrige fácil; en muchas, no. Ajustable (RF-21).
≈ 1 h por aula de configuración	Suma de los seis pasos del dosier 6.3 para alguien que conoce Moodle. Lo confirmará Informática en el aula de prueba.
2 a 4 h para el aula de prueba	Crear un perfil o copiar un aula sin datos reales. Depende de cómo trabaje Informática.
≤ 8 h al mes de mantenimiento	Antes eran 4 h; se doblan porque ahora hay claves, permisos y pruebas tras cada actualización (RNF-MAN-06).
Cambio en 5 aulas en < 25 % del tiempo	Entrar, buscar y cambiar en 5 aulas frente a una orden con vista previa. Se medirá en la prueba con tareas (CP-UX-06).
Una persona en 12 aulas en ≤ 2 min	Doce peticiones, una por aula, con margen para aulas lentas (RNF-REN-08).
Copia temporal ≤ 24 h	Permite volver a una lista sin pedirla otra vez, sin acumular datos (RNF-SEG-07).
Registros 12 meses	Un año permite revisar cualquier incidencia del curso. Ajustable a la política de la empresa (RNF-SEG-08).
20 a 30 personas	**Dato** de Grupo ATU (DO-02).
4.1.18	**Dato** de Informática (DO-05).

9. Qué es seguro y qué no

Para que no te pillen en una afirmación demasiado fuerte:

Seguro (dato o hecho)	No seguro (supuesto o por comprobar)
Lo que respondió Grupo ATU (DO-01 a DO-09)	Que Informática quiera y pueda activar los servicios web (SF-06)
Que Moodle incluye servicios web de serie	Que las funciones de la tabla 6.2 estén habilitadas en **sus** aulas y con **sus** permisos (V-02)
Que existen funciones estándar para leer usuarios, matricular, suspender y asignar roles	Que todas las aulas matriculen de forma manual (P-G08)
Que las claves se pueden limitar por funciones, IP y fecha	Qué entienden exactamente por «controles de accesos» (SF-16) y «cambios globales» (SF-17)
Que Moodle 4.1 dejó de tener soporte de seguridad en diciembre de 2025	Que la consulta global de alumnos esté cubierta por la base legal actual (SF-15)
	Todas las horas y plazos

> **La frase que te protege.** «La conclusión es preliminar y se basa en la documentación de Moodle. Por eso pido un aula de prueba: para confirmarla antes de que nadie decida implantar nada.»

10. Riesgos para ti (cómo no perder el control)

Riesgo	Qué hacer
Que el alcance crezca sin control («ya que estás, ¿podrías…?»)	Todo lo nuevo se anota como requisito con prioridad. Si es grande, va a **Could** o a otra fase. El documento 00 y el registro de cambios de alcance lo dejan escrito.
Prometer de más	Habla de «prototipo en aula de prueba» y «viabilidad preliminar». Nunca digas «funcionará en vuestras aulas» hasta superar V-01 a V-08.
Tocar algo real	La ficha lo prohíbe sin autorización expresa. Aunque te den acceso, **no pruebes nada en las aulas reales** (W-01).
Datos personales	Aula de prueba con personas ficticias. Ninguna captura con datos reales en la documentación.
Recibir claves o contraseñas reales por correo	Pide que vayan por un canal seguro y que sean solo del aula de prueba. Nunca las subas al repositorio.
Que Informática lo asuma «todo» y te quedes sin papel	DO-08 dice que pueden asumirlo o delegar. Ofrece lo que el proyecto necesita: prototipo, pruebas y documentación.
Comprometer plazos	Los tiempos son orientativos. No pongas fechas sin hablarlo con la tutora.

11. Cómo y a quién enviarlo

Según DO-09, el orden es: el DPE valora, después Informática y Dirección. Propuesta:

1. Enviar a tu contacto del DPE (quien respondió) el **documento ejecutivo** y el **dosier** como dos archivos separados.
2. Enviar a la tutora el **resumen de la Fase 2 v3** y avisarle de que has enviado los planos.
3. No enviar esta guía ni la especificación completa salvo que la pidan.

> **Borrador de mensaje para el DPE.** Buenos días:
>
> Muchas gracias por las respuestas; me han aclarado mucho el encargo. Os adjunto los «planos» en dos documentos:
>
> - **Documento ejecutivo** (3 páginas): qué se propone, si es viable, opciones por niveles, riesgos y la decisión que pido a cada uno.
> - **Dosier de respaldo**, independiente, con el detalle técnico para quien lo necesite.
>
> Lo más importante: la conclusión es que **es viable técnicamente**, porque Moodle ya incluye lo necesario, pero hay que **confirmarlo en un aula o perfil de prueba** antes de decidir nada. También os agradecería que me confirmarais si «controles de accesos» y «cambios globales» significan lo que describo en el apartado 1.
>
> Un saludo, Carlos

12. Preguntas difíciles y respuestas

Pregunta	Respuesta posible
¿Por qué no usáis un producto ya hecho?	Es una de las alternativas (dosier, 12). Suelen ser de pago y exigir migrar las aulas. Las compararé con criterios antes de decidir.
¿Y si alguien roba la clave?	Solo sirve desde la IP del servidor, para unas funciones, hasta una fecha, y se revoca en un minuto.
¿Quién responde si un cambio global sale mal?	La persona que lo confirma, como hoy en el aula. La herramienta muestra antes qué va a cambiar, lo registra y permite deshacerlo.
¿Esto cumple la protección de datos?	No se guarda copia; se registra cada consulta; la finalidad es la misma de hoy. Debe confirmarlo el responsable del tratamiento: está en las condiciones.

¿Cuánto cuesta?	Sin licencias. Coste en horas: unas 12 h de configuración de Informática para las doce aulas, un servidor interno y menos de 8 h al mes de mantenimiento. Son estimaciones.
¿Puedes programarlo ya?	Primero el aula de prueba y la validación de los niveles A y B. Es lo que pide Informática y lo que permite la ficha.
¿Por qué no borrar las cuentas inactivas?	Borrar es irreversible y elimina historial y notas. Suspender consigue lo mismo y se puede deshacer.
¿Y si cada aula tiene una versión?	La herramienta pregunta a cada aula qué permite y solo ofrece eso.
¿Qué pasa si se cae la herramienta?	Nada grave: se sigue trabajando en cada aula como hoy.

13. Tablero de control

Pendiente

N.º	Qué	Quién	Estado
1	Revisar y fusionar la PR #10 (paquete 0.3 y planos)	Tú	Pendiente
2	Enviar documento ejecutivo y dosier al DPE	Tú	Pendiente
3	Enviar el resumen v3 a la tutora	Tú	Pendiente
4	Confirmar «controles de accesos» y «cambios globales» (P-G07, P-G08)	DPE	Preguntado en el ejecutivo
5	Buscar las normas de seguridad en la sede (P-G09)	Tú	Pendiente
6	Aula o perfil de prueba con servicios web	Informática	Pedido en el ejecutivo
7	Decisión sobre la escritura y la opción de permisos	Informática y Dirección	Pendiente
8	Base legal de la consulta global (P-L01)	Dirección / responsable del tratamiento	Pendiente
9	Hito «requisitos aprobados»	Tutora	Pendiente

Decisiones ya tomadas (y dónde están escritas)

- Enfoque de gestión interna (tutora, 4-11) → registro de seguimiento de la Fase 1.
- Núcleo: vista de alumnos, control de accesos y cambios (Grupo ATU, 5-11) → documento 03 v0.3 y cambios de alcance de la Fase 2.
- Se suspende, no se borra → planos y RF-15.
- Todo se prueba en aulas de prueba → regla del documento 05.
- Formato del entregable: ejecutivo + dosier → T14 del plan.

Lo que no debes hacer

Probar en aulas reales · guardar contraseñas · subir claves al repositorio · usar datos reales en pruebas o capturas · prometer plazos o implantación · aceptar trabajo nuevo sin anotarlo como requisito.

14. Qué viene después, según lo que respondan

Si responden...	Siguiente paso
«Adelante con A y B; os damos el aula de prueba»	Pruebas V-01 a V-04; después, Fase 3 (comparar alternativas) y Fase 4 (diseño) con datos reales de viabilidad.
«Solo lectura por ahora»	Nivel A. Los cambios pasan a **Should** condicionado; se actualiza el documento 03.
«Las interpretaciones no son correctas»	Se corrigen SF-16 o SF-17 y los requisitos afectados (la matriz del documento 05 dice cuáles).
«No es viable activar servicios web»	La propuesta se reduce a la base, que ellos consideran insuficiente. Habría que estudiar alternativas (productos o unificación) en la Fase 3.
No responden	Seguir con la Fase 3 sobre supuestos, como en la Fase 2, y montar un aula de prueba propia, local y sin datos reales.

15. Dónde está cada cosa

Archivo	Ubicación
Documento ejecutivo (PDF)	Repositorio: `Fase-2/planos/` · Carpeta del proyecto: `Fase-2/`
Dosier de respaldo (PDF)	Ídem
Esta guía (PDF)	Ídem
Fuentes Typst de los tres	`Fase-2/planos/*.typ` (estilo común en `estilo.typ`)
Especificación completa	`Fase-2/00` a `06` (versión 0.3)
Respuestas literales de Grupo ATU	`Fase-2/registro-seguimiento.md`
Preguntas y su estado	`Fase-1/01-registro-preguntas-supuestos.md` (v0.10)

Glosario rápido

Término	Significado
DO-xx	Dato de la organización (respuestas del 5-11).
SF-xx	Supuesto de la Fase 2.
V-xx	Prueba de viabilidad en el aula de prueba (dosier, 6.6).
Nivel A a D	Etapas de la propuesta: consulta, cambios individuales, cambios globales, Microsoft 365.
Habitación	Cada gran función de la herramienta (metáfora de la organización).
Clave limitada	Token de Moodle restringido por funciones, permisos, IP y fecha.
Capacidad	Permiso concreto de Moodle dentro de un rol.
Contexto	Nivel donde se asigna un rol en Moodle: sitio, categoría o curso.